

Ficha prática #5

Comunicação entre processos

1. Introdução ao tema

Na última aula estudámos a criação, execução e terminação de processos. Em particular, vimos como a chamada ao sistema `fork()` permite criar um novo processo-filho completamente independente do processo-pai. Isto resulta do facto de o pai e o filho não partilharem nenhuma parte da memória (pilha, *heap* e dados). Uma consequência deste facto é os processos não poderem comunicar entre si sem mecanismos adicionais. Nesta aula vamos estudar dois mecanismos – a memória partilhada e a troca de mensagens – que permitem que esta comunicação possa ocorrer.

1.1. Comunicação entre processos

Os mecanismos de comunicação entre processos permitem que estes possam partilhar dados e informação. Há dois modelos fundamentais de comunicação entre processos:

1. **Troca de mensagens.** Neste modelo a comunicação entre processos é conseguida através da troca de mensagens. Há duas operações básicas – um processo pode *enviar* uma mensagem e pode *receber* uma mensagem. Não há partilha de memória, e o *kernel* serve normalmente de intermediário no processo. A figura 1. a) ilustra este modelo.
2. **Memória partilhada.** Neste modelo os processos trocam informação entre si através da partilha de uma região de memória. A figura 1. b) ilustra este conceito. Reparem como o processo A e o processo B partilham uma região específica da memória (“*shared*”). Na figura, o processo A faz uma escrita para essa região (passo 1 na figura) e o processo B faz uma leitura do que foi escrito (passo 2).

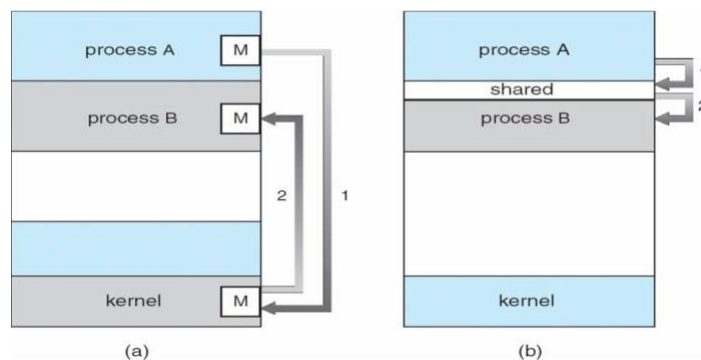


Figura 1. Comunicação entre processos [3]

A principal vantagem da memória partilhada é a velocidade da comunicação. No modelo de troca de mensagens é muitas vezes necessário fazer chamadas ao sistema sempre que se quer escrever (enviar) ou ler (receber). No caso da memória partilhada só são precisas chamadas ao sistema para criar a região partilhada. Depois disto a leitura e escrita são simples acessos à memória, o que é muito mais rápido. A principal desvantagem da memória partilhada é ter de se assegurar que os processos não escrevem naquela região de memória simultaneamente. É necessário por isso implementar mecanismos de sincronização para acesso à memória partilhada. Este será o tópico da próxima aula.

1.2 Comunicação por memória partilhada em Python

O mecanismo de memória partilhada permite que vários processos partilhem uma mesma região de memória. Quando um processo altera essa região de memória, essa alteração é imediatamente visível para todos os outros processos que a partilham.

Para se perceber a utilidade da memória partilhada, considere-se o exemplo seguinte.

```
import os
from multiprocessing import Process

myVar = 100

def funcao_filho():
    global myVar
    print("Filho (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem do pai:" + str(myVar))
    myVar = 500
    print("Filho (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem para pai:" + str(myVar))

print("Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem para filho: " + str(myVar))

newT = Process(target=funcao_filho)
newT.start()
newT.join()

print("Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem do filho: " + str(myVar))
print("Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "). Nao consegui comunicar com o filho!")
```

Resumidamente, o programa cria um novo processo-filho que vai alterar a variável global myVar. O resultado da execução deste programa é o seguinte:

Pai (PID=3845). Mensagem para filho: 100

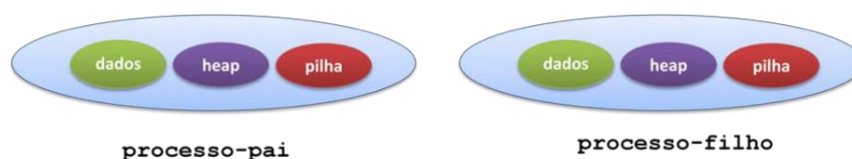
Filho (PID=3846). Mensagem do pai: 100

Filho (PID=3846). Mensagem para pai: 500

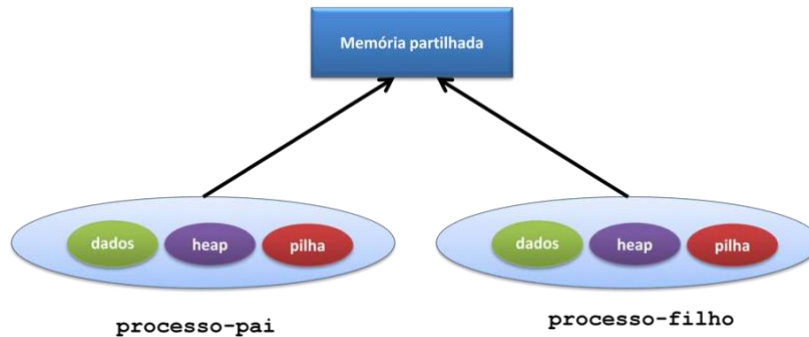
Pai (PID=3845). Mensagem do filho: 100

Pai (PID=3845). Nao consegui comunicar com o filho!

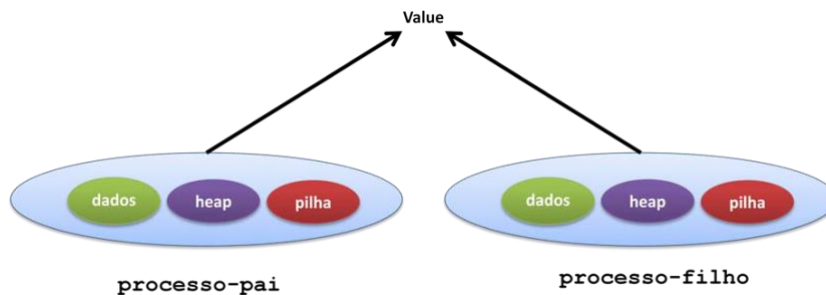
Como seria de esperar, a alteração da variável global myVar não é visível no pai. Como vimos na última aula, isto resulta do facto de o pai e o filho não partilharem a secção de dados, como é ilustrado na figura seguinte. Assim fica impossibilitada a comunicação entre processos.



Como se mostra na figura seguinte, é possível que múltiplos processos partilhem dados desde que estes sejam armazenados numa região de memória partilhada.



O módulo multiprocessing permite criar uma região desse tipo através das funções Value() ou Array(). A função Value() cria um objeto único em memória partilhada.



Múltiplos processos podem, assim, comunicar escrevendo e lendo dados deste objeto. O código seguinte apresenta o exemplo anterior mas alterado para permitir comunicação entre os processos pai e filho. A **vermelho** assinala-se as alterações necessárias ao original.

```
import os
from multiprocessing import Process, Value

myVar = Value("i",100)

def funcao_filho():
    print "Filho (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem do pai: " + str(myVar.value)
    myVar.value = 500
    print "Filho (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem para pai: " + str(myVar.value)

print "Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem para filho: " + str(myVar.value)

newT = Process(target=funcao_filho)
newT.start()
newT.join()

print "Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "). Mensagem do filho: " + str(myVar.value)
print "Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "). Ja Consegui comunicar com o filho!"
```

O resultado da execução deste código é apresentado a seguir.

Pai (PID=3928). Mensagem para filho: 100

Filho (PID=3929). Mensagem do pai: 100

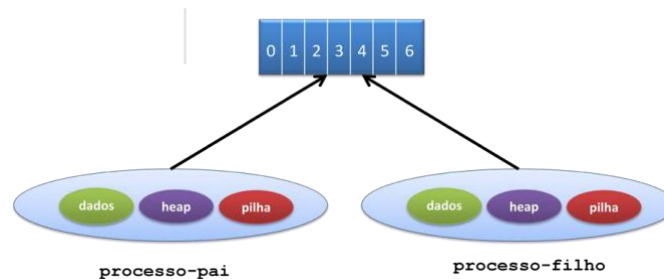
Filho (PID=3929). Mensagem para pai: 500

Pai (PID=3928). Mensagem do filho: 500

Pai (PID=3928). Já consegui comunicar com o filho!

Como se pode verificar, o processo-pai e o processo-filho já conseguem comunicar. O filho alterou a variável partilhada, e essa alteração ficou imediatamente visível no processo-pai.

Uma limitação desta solução é permitir partilhar apenas um objeto. Para partilhar mais objetos podemos usar a classe Array do mesmo módulo. Isto permite partilhar um *array* de objetos, tal como representado na imagem seguinte (apresenta-se um *array* com espaço para 7 elementos).



No código seguinte ilustramos o uso da função Array().

```
import os
from multiprocessing import Process, Array

myArray = Array("i",10)

def funcao_filho(myArray):
    print("\nFilho (PID=" + str(os.getpid()) + "): Deixa ver array do pai -> ",)
    for i in range(10):
        print(myArray[i],end=" ")

    print("\nFilho (PID=" + str(os.getpid()) + "): Vou mandar esta mensagem ao pai -> ",)
    for i in range(10):
        myArray[i] = i+1
        print(myArray[i],end=" ")

print("Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "): Vou mandar este array ao filho -> ",)
for i in range(10):
    myArray[i] = 0
    print(myArray[i],end=" ")

newT = Process(target=funcao_filho, args=(myArray,))
newT.start()
newT.join()

print("\nPai (PID=" + str(os.getpid()) + "): Deixa ver mensagem do filho -> ",)
for i in range(10):
    print(myArray[i],end=" ")
```

O resultado da execução deste código é apresentado a seguir.

Pai (PID=3952): Vou mandar este array ao filho -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filho (PID=3953): Deixa ver array do pai -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0

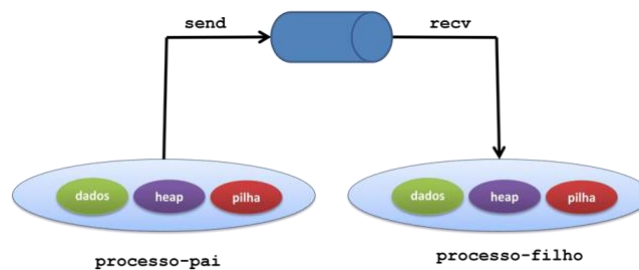
Filho (PID=3953): Vou mandar esta mensagem ao pai -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pai (PID=3952): Deixa ver mensagem do filho -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como se pode verificar, o pai e o filho partilham a estrutura myArray.

1.3. Comunicação por troca de mensagens em Python

O módulo multiprocessing inclui dois canais de comunicação entre processos: a função Pipe() e a classe Queue. Assim, dois processos podem comunicar através de troca de mensagens. Nesta secção vamos apresentar a solução para o último exemplo apresentado usando estes canais. Começamos pela função Pipe(), abstração que é representada na figura seguinte.



A função Pipe() retorna um par de objetos ligados por um *pipe* (um “cano”) que permite comunicação bidirecional. Os dois objetos retornados na chamada à função representam cada um dos lados do *pipe*. Os métodos fundamentais destes objetos são o send() e o recv().

O código apresentado na próxima página ilustra a utilização de *pipes*. Mais uma vez, as alterações necessárias ao código são apresentadas a **vermelho**. Optou-se por usar uma lista para trocar a informação entre o processo pai e o processo filho.

```
import os
from multiprocessing import Process, Pipe

pipe_pai, pipe_filho = Pipe()

def funcao_filho(pipe_filho):
    lista = pipe_filho.recv()
    print("\nFilho (PID=" + str(os.getpid()) + "): Deixa ver lista do pai -> ",)
    for i in range(10):
        print(lista[i], end=" ")

    print("\nFilho (PID=" + str(os.getpid()) + "): Vou mandar esta mensagem ao pai -> ",)
    for i in range(10):
        lista[i] = i+1
        print(lista[i], end=" ")
```

```

pipe_filho.send(lista)

lista=[]
print("Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "): Vou mandar esta lista ao filho: ",)
for i in range(10):
    lista.append(0)
    print(str(lista[i]), end=" ")

newT = Process(target=funcao_filho, args=(pipe_filho,))
newT.start()

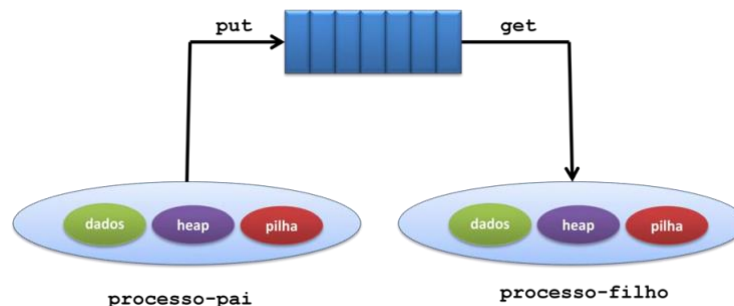
pipe_pai.send(lista)
lista = pipe_pai.recv()

print("\nPai (PID=" + str(os.getpid()) + "): Deixa ver mensagem do filho -> ",)
for i in range(10):
    print(lista[i], end=" ")

newT.join()
  
```

Há uma diferença importante neste exemplo, que é necessário desde já esclarecer. Quando se utilizava a memória partilhada para comunicação entre processos, o processo-filho já podia ter terminado mas o processo-pai ainda podia aceder à memória partilhada. No caso da comunicação por troca de mensagens **ambos os processos têm de estar ativos** para ser possível estabelecer comunicação. Esta é uma diferença muito importante entre os dois métodos.

A segunda abstração de comunicação usando troca de mensagens que apresentamos é a fila de espera. Para tal, usamos a classe Queue do módulo multiprocessing. Na figura seguinte representamos uma fila de espera com 7 posições livres. Os métodos fundamentais são o put, que permite colocar um novo elemento na fila, e o get, que permite retirar o elemento que está na frente da fila.



O código seguinte ilustra o uso de uma fila de espera para atingir os mesmos objetivos do programa anterior.

```

import os, time
from multiprocessing import Process, Queue

q = Queue()

def funcao_filho(q):
    lista = q.get()
    print("\nFilho (PID=" + str(os.getpid()) + "): Deixa ver lista do pai -> ",)
    for i in range(10):
  
```



```
print(lista[i], end=" ")

print("\nFilho (PID=" + str(os.getpid()) + "): Vou mandar esta mensagem ao pai -> ",)
for i in range(10):
    lista[i] = i+1
    print(lista[i], end=" ")

q.put(lista)

lista=[]
print("Pai (PID=" + str(os.getpid()) + "): Vou mandar esta lista ao filho: ",)
for i in range(10):
    lista.append(0)
    print(str(lista[i]), end=" ")

newT = Process(target=funcao_filho, args=(q,))
newT.start()

q.put(lista)
time.sleep(1) #para obrigar a comutar para o filho
lista = q.get()

print("\nPai (PID=" + str(os.getpid()) + "): Deixa ver mensagem do filho -> ",)
for i in range(10):
    print(lista[i], end=" ")

newT.join()
```

Nota: Neste exemplo foi necessário adicionar um sleep() para “obrigar” o CPU a passar a execução para o filho. Esta é uma forma de ultrapassar os problemas de sincronização que existiriam neste exemplo e que serão tema de discussão das próximas aulas. (Experimentem remover o sleep() para ver o que acontece, e meditem sobre o resultado.)

O resultado da execução dos dois últimos programas é, como esperado, exatamente o mesmo:

```
Pai (PID=3988): Vou mandar esta lista ao filho -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filho (PID=3989): Deixa ver lista do pai -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filho (PID=3989): Vou mandar esta mensagem ao pai -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pai (PID=3988): Deixa ver mensagem do filho -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

2. Exercícios fundamentais

1. Desenvolva um programa que a) peça ao utilizador que insira 5 números, que b) os coloque numa lista, e que c) calcule a sua soma.
2. Altere o programa anterior de modo que a soma seja calculada num processo-filho. Esse novo processo deve enviar o resultado, **usando memória partilhada**, ao processo-pai, que o deve apresentar no ecrã.
3. Faça um programa que imprima a tabuada de um número introduzido pelo utilizador. Para tal, o processo-pai deve pedir um número ao utilizador, e um processo-filho deve colocar o resultado da tabuada num *array* partilhado com o processo-pai. Um possível resultado da execução do programa é apresentado a seguir:



Insira numero: 3

$3 \times 1 = 3$

$3 \times 2 = 6$

$3 \times 3 = 9$

...

$3 \times 10 = 30$

4. Resolva o exercício 3 usando:

a) um pipe;

b) uma queue.

3. Exercícios complementares

Os alunos que terminem com sucesso os exercícios fundamentais são convidados agora a resolver um novo exercício relacionado com memória partilhada.

1. Desenvolva um programa que inicializa um valor inteiro numa zona de memória partilhada a zero, e que depois cria 500 processos que vão incrementar esse número. O processo-pai deve esperar pela conclusão de todos os processos criados e imprimir o número final. Corra o programa várias vezes.

Qual o resultado que espera retornar da execução deste programa? E qual o resultado que efetivamente obtém? Comente.